



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
FACOLTÀ DI SCIENZE MFN
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

SERGIO INVERNIZZI
inverniz@units.it

INTRODUZIONE ALLA
TRASFORMATTA DISCRETA DI FOURIER:
BASI MATEMATICHE ED APPLICAZIONI



Appunti per esclusivo uso interno del corso di laurea
Riproduzione e diffusione vietata (L. 248/2000)
© S. Invernizzi, 2005.

Indice

1	Preliminari	1
1.1	Richiami sui numeri complessi	1
1.1.1	Il piano di Gauss	1
1.1.2	La forma polare	2
1.1.3	L'esponenziale complesso	3
1.1.4	Radici n -esime dell'unità	4
1.2	Richiami sulle funzioni circolari	6
1.2.1	Le formule di Eulero	6
1.2.2	Le forma polare	6
1.2.3	Le oscillazioni fondamentali	7
1.2.4	Cenni sul suono	7
1.2.5	Campionamento	10
1.2.6	Esempio pilota	11
2	La trasformata di Fourier discreta	13
2.1	La trasformata di Fourier discreta	13
2.1.1	Esempio con $n = 5$	13
2.1.2	Caso generale	14
2.1.3	Caso $n = 2L$ pari	16
2.1.4	Caso $n = 2L + 1$ dispari	16
2.2	Matrice di Fourier	17
2.2.1	Definizione della DFT	19
2.2.2	Il periodogramma di una serie di dati	19
2.3	Implementazioni e Ricettario	19
2.3.1	<i>Mathematica</i>	20
2.3.2	Pacchetto R	20
2.3.3	Ricettario riassuntivo	20
2.3.4	Applicazione a x = serie ecologica	24
2.3.5	Applicazione al flusso del Po	26

3	Applicazioni	29
3.1	Decodifica di un numero telefonico	29
3.1.1	Decodifica del numero telefonico con R	29
3.1.2	Decodifica del numero con <i>Mathematica</i>	33

Elenco delle figure

1.1	Radici n -esime dell'unità	5
1.2	Le oscillazioni fondamentali	8
1.3	Un campionamento	12
2.1	Esempio introduttivo	14
2.2	Esempio di periodogramma a barre	23
2.3	Periodogramma di $x =$ serie ecologica	26
2.4	Periodogramma del flusso giornaliero del Po	27
3.1	File audio di un collegamento modem	31
3.2	Decodifica di un numero telefonico con R	34
3.3	Campionamento di un collegamento modem	36
3.4	Sottolista delle cifre	36
3.5	Prima cifra	37
3.6	Decodifica di un numero telefonico	40

Elenco delle tabelle

1.1	Frequenze in hertz delle note	9
1.2	Il sistema DTFM.	10
2.1	Serie ecologica.	25

Capitolo 1

Preliminari

1.1 Richiami sui numeri complessi

1.1.1 Il piano di Gauss

Un numero complesso $z = a + ib \in \mathbb{C}$, con $a, b \in \mathbb{R}$, ha *parte reale* $\Re(z) = a$ e *parte immaginaria* $b = \Im(z)$. Si osservi che la parte immaginaria *non* include i , ossia la *unità immaginaria*.¹ Ricordiamo che $i^2 = -1$. Come i numeri reali possono essere rappresentati come punti di una retta, la cosiddetta retta reale, così i numeri complessi possono essere rappresentati come punti di un piano, il cosiddetto *piano di Gauss*: il numero complesso $z = a + ib$ è rappresentato con il punto di coordinate cartesiane (a, b) , o se si preferisce con il vettore 2-dimensionale (a, b) . Nel piano di Gauss, l'asse delle ascisse è detto anche *asse reale*, in quanto $\Re(z) = a =$ ascissa di (a, b) , mentre l'asse delle ordinate è detto anche *asse immaginario*, in quanto $\Im(z) = b =$ ordinata di (a, b) . Ricordiamo ancora che il *coniugato* di un numero complesso $z = a + ib$ è il numero complesso $\bar{z} = a - ib$ che ha stessa parte reale di z , ossia $\Re(\bar{z}) = \Re(z)$, e parte immaginaria opposta, ossia $\Im(\bar{z}) = -\Im(z)$. Nel piano di Gauss $\bar{z}$ è il simmetrico di z rispetto all'asse reale. Ricordiamo che taluni indicano il coniugato di z con z^* .

Chi studia deve saper eseguire semplici addizioni e sottrazioni numeriche con i numeri complessi; per eseguire una moltiplicazione numerica basta seguire le regole algebriche e ricordare che $i^2 = -1$:

$$(a + ib)(c + id) = ac + aid + ibc + i^2bd = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

¹L'unità immaginaria i è indicata con j dagli ingegneri, che utilizzano i per la intensità di corrente.

Per eseguire una divisione numerica basta osservare che, se $z = a + ib$, si ha

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2$$

per cui (se $z \neq 0$)

$$\frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} + i \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

Per dividere $c + id$ per $a + ib$ basta allora moltiplicare $c + id$ per $1/(a + ib)$.

Esercizi

Si verifichi la correttezza delle operazioni numeriche della seguente tabella:

x	y	$x + y$	$x - y$	xy	x/y
$1 + 9i$	$10 + 4i$	$11 + 13i$	$-9 + 5i$	$-26 + 94i$	$23/58 + 43i/58$
$3 + 2i$	$1 + 4i$	$4 + 6i$	$2 - 2i$	$-5 + 14i$	$11/17 - 10i/17$
$2 + 7i$	$9 + 6i$	$11 + 13i$	$-7 + i$	$-24 + 75i$	$20/39 + 17i/39$
$4 + i$	$3 + 4i$	$7 + 5i$	$1 - 3i$	$8 + 19i$	$16/25 - 13i/25$
$2 + i$	$3 + 3i$	$5 + 4i$	$-1 - 2i$	$3 + 9i$	$1/2 - i/6$
$10 + 7i$	$7 + 8i$	$17 + 15i$	$3 - i$	$14 + 129i$	$126/113 - 31i/113$
$9 + 7i$	$7 + 4i$	$16 + 11i$	$2 + 3i$	$35 + 85i$	$7/5 + i/5$
$6 + 6i$	$6 + 10i$	$12 + 16i$	$-4i$	$-24 + 96i$	$12/17 - 3i/17$
$4 + 9i$	$8 + 4i$	$12 + 13i$	$-4 + 5i$	$-4 + 88i$	$17/20 + 7i/10$
$10 + 8i$	$4 + 9i$	$14 + 17i$	$6 - i$	$-32 + 122i$	$112/97 - 58i/97$
$8 + 7i$	$2 + 6i$	$10 + 13i$	$6 + i$	$-26 + 62i$	$29/20 - 17i/20$
$8 + i$	$4 + 8i$	$12 + 9i$	$4 - 7i$	$24 + 68i$	$1/2 - 3i/4$

1.1.2 La forma polare

Indichiamo con $O = (0, 0)$ la origine del piano di Gauss, origine che rappresenta ovviamente il numero complesso zero $= 0 = 0 + i0$. Supponiamo poi che un numero complesso $z = a + ib$ sia rappresentato nel piano di Gauss dal punto $P = (a, b)$. Tale z ha *modulo* (o valore assoluto) $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$, pari alla lunghezza del segmento OP . Il modulo di z si indica con $|z|$. Se $z = a + ib \neq 0$, si ha $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \neq 0$, e quindi si può scrivere:

$$z = a + ib = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

Nel piano cartesiano usuale, il punto Q di coordinate *ascissa* $= x = a/\sqrt{a^2 + b^2}$, *ordinata* $= y = b/\sqrt{a^2 + b^2}$ appartiene al cerchio di centro la origine O e raggio

1, in quanto $x^2 + y^2 = 1$. Esiste quindi un numero reale θ , che si può scegliere nell'intervallo $(-\pi, \pi]$ tale che

$$x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos(\theta), \quad y = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin(\theta)$$

Evidentemente θ esprime la misura in radianti dell'angolo che il semiasse delle ascisse positive descrive ruotando in verso antiorario fino a sovrapporsi alla semiretta OQ . Tale θ è detto *l'argomento*² del numero complesso z , e si scrive $\theta = \arg(z)$. Ad esempio, $\arg(1/2 + i\sqrt{3}/2) = \pi/3$, $\arg(1) = 0$, $\arg(i) = \pi/2$, $\arg(-1) = \pi$, $\arg(-i) = -\pi/2$. Conseguentemente, ogni numero complesso $z = a + ib$ si può scrivere nella *forma polare*

$$z = \rho \{\cos(\theta) + i \sin(\theta)\}, \quad \text{dove } \rho = |z|, \theta = \arg(z) \quad (1.1)$$

Si osservi che $|\bar{z}| = |z|$, e che $\arg(\bar{z}) = -\arg z$.

1.1.3 L'esponenziale complesso

Definiamo una funzione $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ponendo

$$u(t) = \cos(t) + i \sin(t) \quad (1.2)$$

Evidentemente $u(t)$ è un numero complesso di modulo 1, rappresentato nel piano di Gauss da un punto sul cerchio unitario.

Teorema 1.1.1 *Si ha $u(0) = 1$, e per ogni $t, s \in \mathbb{R}$ si ha $u(t) \cdot u(s) = u(t+s)$.*

Dimostrazione. Si ha $u(0) = \cos(0) + i \sin(0) = 1 + i0 = 1$. Inoltre:

$$\begin{aligned} u(t) \cdot u(s) &= \{\cos(t) + i \sin(t)\} \cdot \{\cos(s) + i \sin(s)\} \\ &= \cos(t) \cos(s) + i \sin(t) \cos(s) + i \cos(t) \sin(s) + i^2 \sin(t) \sin(s) \\ &= \{\cos(t) \cos(s) - \sin(t) \sin(s)\} + i\{\sin(t) \cos(s) + \cos(t) \sin(s)\} \\ &= \{\cos(t+s)\} + i\{\sin(t+s)\} \\ &= u(t+s) \end{aligned} \quad (1.3)$$

dove si sono usate le formule di addizione per le funzioni coseno e seno.

Per dei motivi che diventano chiari solo all'interno di un corso sulle "funzioni analitiche", è matematicamente coerente indicare $u(t)$ come e (numero di Nepero, $e = 2.7182\dots$) elevato a it , ossia si pone per definizione:

$$u(t) = e^{it} = \cos(t) + i \sin(t) \quad (1.4)$$

²Taluni testi affermano, sbagliando, che l'argomento θ di un numero complesso $z = a + ib$ è $\theta = \arctan(a/b)$. Questo è vero solo se z sta nel I quadrante del piano di Gauss.

Oltre alle proprietà

$$\begin{aligned} u(0) &= 1 & \text{ossia } e^{i0} &= 1 \\ u(t)u(s) &= u(t+s) & \text{ossia } e^{it}e^{is} &= e^{i(t+s)} \end{aligned}$$

abbiamo che (per $n > 0$ intero)

$$\begin{aligned} u(t)^n &= u(nt) & \text{ossia } [e^{it}]^n &= e^{int} \\ u(t)u(-t) &= u(t-t) = u(0) = 1 & \text{ossia } e^{it}e^{-it} &= e^{i(t-t)} = e^{i0} = 1 \\ 1/u(t) &= u(-t) & \text{ossia } 1/e^{it} &= e^{-it} \\ u(s)/u(t) &= u(s)u(-t) = u(s-t) & \text{ossia } e^{is}/e^{it} &= e^{is}e^{-it} = e^{i(s-t)} \end{aligned}$$

1.1.4 Radici n -esime dell'unità

Sia $n \geq 1$ un intero. Consideriamo il numero complesso (di modulo 1)

$$\zeta = u(2\pi/n) = e^{i2\pi/n}$$

e la n -pla delle sue prime n potenze ζ^k , con esponente $k = 0, 1, \dots, n-1$:

$$(1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3, \dots, \zeta^{n-1})$$

Tali potenze sono numeri complessi di modulo 1 tutti distinti, essendo che i loro argomenti $k2\pi/n$ sono i primi n multipli dell'angolo di $2\pi/n$ radianti.

Teorema 1.1.2 *Ogni $\zeta^k = e^{ik2\pi/n}$, per $k = 0, 1, \dots, n-1$, è soluzione dell'equazione $z^n = 1$.*

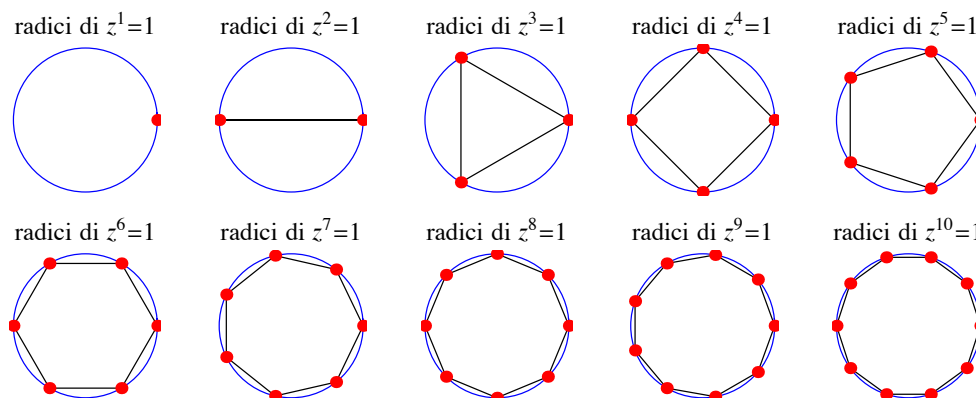
Dimostrazione. Essendo $\zeta = u(2\pi/n) = e^{i2\pi/n}$, si ha $\zeta^n = e^{in2\pi/n} = e^{i2\pi} = 1$, e quindi anche $(\zeta^k)^n = (\zeta^n)^k = 1^k = 1$.

Gli n numeri complessi $\zeta^k = e^{ik2\pi/n}$, per $k = 0, 1, \dots, n-1$, si chiamano le *radici n -esime dell'unità*, visto che ciascuno di essi ha potenza n -esima uguale a 1. Nel piano di Gauss, le radici n -esime dell'unità si collocano ai vertici di un poligono regolare di n vertici, inscritto nel cerchio unitario, con il primo vertice in $1 = e^{i0}$, vedi Figura 1.1. Ad esempio, le *radici quadrate* dell'unità sono:

$$(1, -1)$$

Le *radici cubiche* dell'unità sono:

$$\left(1, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Figura 1.1: Radici n -esime dell'unità per $n = 1, 2, \dots, 10$.

Le *radici quarte* dell'unità sono:

$$(1, -i, -1, -i)$$

Le *radici seste* dell'unità sono:

$$\left(1, \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Il lemma seguente è fondamentale nella costruzione della trasformata discreta di Fourier:

Lemma 1.1.3 *Dato un intero $1 \leq d < n$, consideriamo la n -pla delle prime n potenze ζ^{dk} di ζ^d con esponente $k = 0, 1, \dots, n-1$: sommando tutte queste potenze si ottiene:*

$$1 + \zeta^d + \zeta^{2d} + \zeta^{3d} + \dots + \zeta^{(n-1)d} = 0 \quad (1.5)$$

Dimostrazione. Si noti che se $d = 1$ la tesi equivale a dire che il baricentro di un sistema di n punti materiali di ugual massa posti ai vertici di un poligono regolare è il centro del poligono stesso. Se $d > 1$ la metafora geometrico-meccanica è più complicata in quanto alcuni addendi in (1.5) possono coincidere fra loro: ad esempio se $n = 4$ e $d = 2$ abbiamo $\zeta = i$, $\zeta^d = -1$, e le prime 4 potenze di -1 sono $1, -1, 1, -1$, che comunque hanno somma 0 come dice il Lemma. Formalmente, consideriamo la formula algebrica³

$$\frac{1 - z^n}{1 - z} = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots + z^{(n-1)} \quad (1.6)$$

Ponendo $z = \zeta^d$ (il che è possibile essendo $1 \leq d$ e quindi $\zeta^d \neq 1$) otteniamo la (1.5).

³Utlizzata ad esempio nello studio della serie geometrica.

1.2 Richiami sulle funzioni circolari

1.2.1 Le formule di Eulero

Nel sistema di uguaglianze

$$\begin{cases} e^{it} &= \cos(t) + i \sin(t) \\ e^{-it} &= \cos(t) - i \sin(t) \end{cases}$$

nella seconda delle quali abbiamo usato il fatto che $\cos(-t) = \cos(t)$ e $\sin(-t) = -\sin(t)$, possiamo “risolvere” rispetto a $\cos(t)$ e $\sin(t)$ col metodo scolastico detto di *addizione-sottrazione*, ottenendo facilmente le cosiddette *formule di Eulero*:

$$\begin{cases} \cos(t) &= \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \\ \sin(t) &= \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \end{cases} \quad (1.7)$$

1.2.2 Le forma polare

È utile ricordare la rappresentazione di una combinazione lineare⁴ di coseno e seno *in forma polare*:

$$\begin{aligned} a \cos(t) + b \sin(t) &= a \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} + b \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \\ &= (a - ib) \frac{e^{it}}{2} + (a + ib) \frac{e^{-it}}{2} \\ &= \rho e^{i\theta} \frac{e^{it}}{2} + \rho e^{-i\theta} \frac{e^{-it}}{2} \\ &= \rho \left\{ \frac{e^{i(t+\theta)}}{2} + \frac{e^{-i(t+\theta)}}{2} \right\} \\ &= \rho \cos(t + \theta) \end{aligned} \quad (1.8)$$

dove $\rho = |a - ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$ e $\theta = \arg(a - ib)$, $-\theta = \arg(a + ib)$, ossia:

$$\begin{cases} \cos(\theta) &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \sin(\theta) &= \frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases}$$

Nella rappresentazione $a \cos(t) + b \sin(t) = \rho \cos(t + \theta)$ il numero θ è la *fase*.

⁴Assumiamo ovviamente che i coefficienti non siano tutti nulli.

Esercizi

Si verifichi la correttezza delle seguenti rappresentazioni in forma polare:

$a \cos(\bullet) + b \sin(\bullet)$	$\rho \cos(\bullet + \theta)$
$\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(\omega t) - \frac{1}{2} \sin(\omega t)$	$\cos(\omega t + \pi/6)$
$\frac{1}{2} \cos(\omega t) - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(\omega t)$	$\cos(\omega t - 5\pi/3)$
$\cos(\omega t) - \sqrt{3} \sin(\omega t)$	$2 \cos(\omega t - 5\pi/6)$
$6 \cos(\omega t/\pi) - 6\sqrt{3} \sin(\omega t/\pi)$	$12 \cos(\omega t/\pi - 5\pi/3)$
$2 \cos(\pi/8) \cos(\omega t) + 2 \sin(\pi/8) \sin(\omega t)$	$2 \cos(\omega t - \pi/8)$
$-2.65617 \cos(12.4t) + 1.78459 \sin(12.4t)$	$3.2 \cos(12.4t - 2.55)$

1.2.3 Le oscillazioni fondamentali

Sia $T > 0$ un numero reale. Ci converrà pensare l'intervallo $[0, T)$ come un intervallo di *tempo* di durata pari a $T[\tau]$, essendo $[\tau]$ l'unità di misura del tempo (per esempio $[\tau] = [\text{sec}]$, secondi, oppure $[\tau] = [\text{yr}]$, anni). Le *oscillazioni fondamentali* sull'intervallo $[0, T)$ (oltre alla funzione costante $\phi_0(t) = 1$) sono le funzioni

$$\phi_{j,T}(t) = \cos(2\pi jt/T), \quad \psi_{j,T}(t) = \sin(2\pi jt/T)$$

che effettuano j oscillazioni complete, o *cicli*, nell'intervallo $[0, T)$. Quindi hanno *periodo minimo* pari a T/j , e *frequenza* pari a $\nu = j/T \frac{\text{cicli}}{\text{unità di tempo}}$. Se la l'unità di misura del tempo è $\tau = 1$ sec, l'unità di misura della frequenza è $1 \frac{\text{ciclo}}{\text{secondo}} = 1$ Hz, l'hertz. La Figura mostra le oscillazioni fondamentali $\psi_{j,T}(t)$ di $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ cicli nell'intervallo $[0, T)$ (parametro utilizzato nella grafica: $T = 5$).

1.2.4 Cenni sul suono**Toni singoli**

Un tono puro di ν Hz della durata di T secondi può essere rappresentato dalla sinusoide

$$\Sigma_\nu : t \in [0, T) \longmapsto a \sin(2\pi \nu t) + b \cos(2\pi \nu t)$$

che effettua ν oscillazioni complete (cicli) in 1 secondo.⁵ Si osservi il ruolo di T , diverso rispetto alla sezione precedente. Inoltre, qui ν non è necessariamente

⁵ Assumiamo ovviamente $\sqrt{a^2 + b^2} \neq 0$.

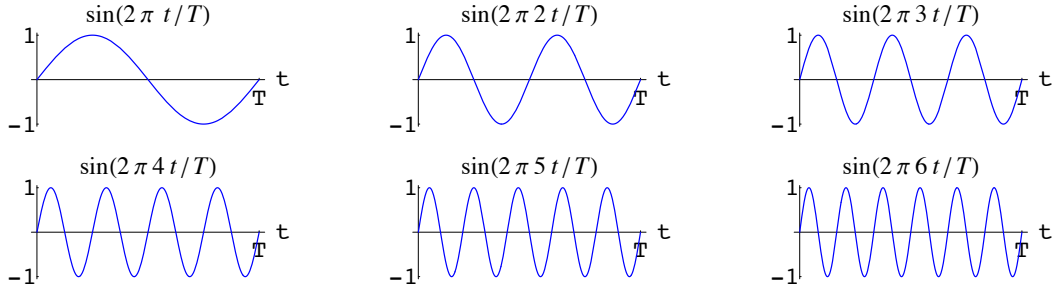


Figura 1.2: Le oscillazioni fondamentali di $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ cicli nell'intervallo $[0, T)$, con valore impostato del parametro $T = 5$.

un intero. Ad esempio, consideriamo le frequenze delle note della cosiddetta *scala a temperamento equabile*. Esse costituiscono, teoricamente, una sequenza $(\nu_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ ad indici interi relativi, individuata univocamente dalla seguente proposizione:

Proposizione 1.2.1 *Esiste una ed una sola sequenza $(\nu_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ ad indici interi relativi tale che:*

- (i) *Il rapporto fra un termine ed il precedente è costante.*
- (ii) *Ogni termine è il doppio del termine nella 12-esima posizione precedente.*
- (iii) *Il termine di indice $k = 0$ è $\nu_0 = 440$.*

Dimostrazione. La (i) equivale a dire che, per ogni k , $\nu_k = r\nu_{k-1}$, da cui

$$\nu_k = r\nu_{k-1} = r^2\nu_{k-2} = r^3\nu_{k-3} = \dots = r^{12}\nu_{k-12}$$

ed essendo per la (ii) $\nu_k = 2\nu_{k-12}$, si ha $r^{12} = 2$, ossia

$$r = 2^{1/12} \approx 1.05946$$

Per la (i) si ha in generale $\nu_k = r^k\nu_0$ e usando la (iii) individuiamo la sequenza come

$$\nu_k = 2^{k/12}440.$$

Ovviamente, in pratica, non si utilizzano tutti gli indici interi relativi, ma solo quelli di un opportuno segmento di $\mathbb{Z}$, per esempio $-57 \leq k \leq 62$, che forniscono 120 frequenze, da $\nu_{-57} = 16.35$ a $\nu_{62} = 15804$, che approssimativamente coprono il range delle frequenze riconosciute dal sistema uditivo umano (che tipicamente riconosce toni da 20 a 22000 Hz, con ampie variabilità dovute alla età ed al sesso). Queste 120 frequenze sono in pratica suddivise in 10 *ottave*,

numerate da 0 a 9, ciascuna delle quali contiene 12 elementi della sequenza, cosicché le frequenze possono essere organizzate in una matrice di 12 righe, i cui indici i corrispondono ai 12 *semitoni* (le *note*), e le cui colonne sono le ottave. Si ha quindi che la frequenza di una nota dell'ottava $j + 1$ è *il doppio* della frequenza che la stessa nota ha nella ottava j , vedi la Tabella 1.2.4, adattata da [1].

Nota\Ott.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>do</i>	16.35	32.7	65.41	130.8	261.6	523.3	1047	2093	4186	8372
<i>do[#], re^b</i>	17.32	34.65	69.3	138.6	277.2	554.4	1109	2217	4435	8870
<i>re</i>	18.35	36.71	73.42	146.8	293.7	587.3	1175	2349	4699	9397
<i>re[#], mi^b</i>	19.45	38.89	77.78	155.6	311.1	622.3	1245	2489	4978	9956
<i>mi</i>	20.6	41.2	82.41	164.8	329.6	659.3	1319	2637	5274	10548
<i>fa</i>	21.83	43.65	87.31	174.6	349.2	698.5	1397	2794	5588	11175
<i>fa[#], sol^b</i>	23.12	46.25	92.5	185.	370.	740.	1480	2960	5920	11840
<i>sol</i>	24.5	49.	98.	196.	392.	784.	1568	3136	6272	12544
<i>sol[#], la^b</i>	25.96	51.91	103.8	207.7	415.3	830.6	1661	3322	6645	13290
<i>la</i>	27.5	55.	110.	220.	440.	880.	1760	3520	7040	14080
<i>la[#], si^b</i>	29.14	58.27	116.5	233.1	466.2	932.3	1865	3729	7459	14917
<i>si</i>	30.87	61.74	123.5	246.9	493.9	987.8	1976	3951	7902	15804

Tabella 1.1: Frequenze in hertz delle note calcolate per la scala a temperamento equabile. La ottava 4 è l'ottava centrale di pianoforte.

Suoni bitonali

Il sistema DTMF (*Dual Tone Multi Frequency*) usa un *suono bitonale* per rappresentare ogni tasto della tastiera telefonica. Quando si preme un tasto, viene generato il suono bitonale con le frequenze della riga e della colonna corrispondente. Si osservi che le righe sono rappresentate da frequenze “basse” nella 5^a ottava, e le colonne da frequenze “alte”, nella 6^a ottava. Ad esempio, il tasto 5 genera il suono bitonale di frequenza bassa di 770 Hz e alta di 1336 Hz. Vedi Tabella 1.2.4. Cominciamo con il disegno della tastiera. Si osservi ancora che le frequenze sono scelte in modo da evitare “armoniche”: date due delle 12 frequenze del sistema, né la loro somma né la loro differenza è una frequenza del sistema. I tasti della quarta colonna della tastiera (tasti A, B, C e D) sono ora desueti nella attuale telefonia: erano in passato usati dal sistema militare americano *Autovon*, ed avevano un significato di priorità della telefonata: A: *Flash Override*, B: *Flash*, C: *Immediate*, D: *Priority*. Premendo uno dei tasti si dava alla telefonata il corrispondente ordine di priorità (A era il massimo). Il sistema Autovon venne poi abbandonato e restarono le prime tre colonne ad uso civile.

1	2	3	A	697 Hz
4	5	6	B	770 Hz
7	8	9	C	852 Hz
*	0	#	D	941 Hz
1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz	

Tabella 1.2: Il sistema DTFM.

Il suono bitonale di frequenza bassa di 770 Hz e alta di 1336 Hz del tasto **5** corrisponde alla funzione

$$x_5(t) = \sin(770 \, 2\pi \, t) + \sin(1336 \, 2\pi \, t)$$

1.2.5 Campionamento

Consideriamo ancora l'intervallo $[0, T)$ come un intervallo di *tempo* di durata pari a T $[\tau]$, essendo $[\tau]$ l'unità di misura del tempo, ed una funzione, che assumiamo per semplicità *continua*

$$f : t \in [0, T) \mapsto f(t)$$

che può rappresentare un segnale o un suono della durata di T $[\tau]$. Fissiamo un intero $SR \geq 1$, detto *sampling rate*. L'idea è di tabulare f in SR punti per unità di tempo: il passo di tabulazione è quindi

$$\Delta t = 1/SR$$

Se l'unità di misura del tempo è $\tau = 1$ sec, un sampling rate SR significa campionare SR volte al secondo. Il sampling rate standard del suono digitale memorizzato in CD o DVD è 44100: il passo di tabulazione è in tal caso $\Delta t = 0.0000226757 \text{ sec} = 22.6757 \mu\text{s}$ (microsecondi). Il sampling rate tipico del segnale telefonico è circa 8000: il passo di tabulazione è in tal caso $\Delta t = 125 \mu\text{s}$. In pratica quindi $\Delta t \ll T$, per cui si può assumere che T sia un multiplo intero di Δt , ossia $T = n\Delta t$ con n intero. La tabulazione di $[0, T)$ è quindi

$$t_k = 0 + (k-1)\Delta t, \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1.9)$$

ed i valori tabulati di f sono listati in un vettore $x = (x((k-1)\Delta t))_{k=1,n}$, ossia

$$x_1 = f(0), x_2 = f(\Delta t), \dots, x_k = f(2\Delta t), \dots, x_n = f((n-1)\Delta t) \quad (1.10)$$

Si osservi che il campionamento è una applicazione definita su funzioni continue a valori vettori di $\mathbb{R}^n$.

1.2.6 Esempio pilota

Consideriamo la funzione

$$f(t) = -0.4 \cos(\pi t/3) + 0.6 \sin(\pi t/3) - 0.13 \cos(3\pi t) - 0.15 \sin(3\pi t)$$

definita sull'intervallo $[0, T)$ con $T = 12$, e consideriamo un suo campionamento con sampling rate $SR = 4$, quindi a passo $\Delta t = 0.25$. Si osservi che $T = 48\Delta t$ con $n = 48$ intero. Nei casi in cui T non sia un multiplo intero di Δt , si può troncare il segnale all'ultimo multiplo di Δt minore di T . Vediamolo nel seguente codice R.

```
f <- function(x) {-0.40*cos(pi*x/3) + 0.60*sin(pi*x/3)
                  -0.13*cos(3*pi*x) - 0.15*sin(3*pi*x)}
T <- 12.002
SR <- 4
dt <- 1/SR
n <- floor(T*SR)
t <- (0:(n-1))*dt
x <- f(t)
plot(t,x,col="blue",type="b")
```

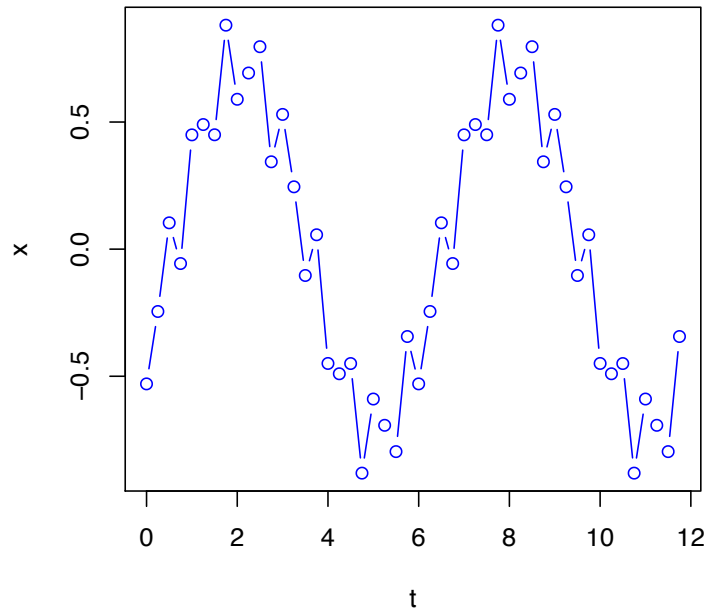


Figura 1.3: Un campionamento con sampling rate $SR = 4$ della funzione $f(t) = -0.4 \cos(\pi t/3) + 0.6 \sin(\pi t/3) - 0.13 \cos(3\pi t) - 0.15 \sin(3\pi t)$ su $[0, 12)$. Dimensione del campione: $n = 48$.

Capitolo 2

La trasformata di Fourier discreta

2.1 La trasformata di Fourier discreta

Consideriamo un campione consistente in un vettore reale x di dimensione n . L'atteggiamento corretto da prendere è quello dello sperimentatore che vede x come un campionamento di una funzione $t \mapsto f(t)$, continua e definita su un intervallo $[0, T)$; lo sperimentatore vuole “ricostruire” la funzione f , o almeno individuare la sua “struttura”, a partire dal campione x . Supponiamo che lo sperimentatore abbia i suoi validi motivi per assumere come “modello” per f un polinomio trigonometrico definito su $[0, T)$, ossia una funzione del tipo

$$p(t, m) = \sum_{j=0}^m \{a_j \cos(\omega_j t) + b_j \sin(\omega_j t)\} \quad (2.1)$$

dove $\omega_j = 2\pi j/T$, $j = 0, \dots, m$. Il numero $m \geq 0$ è l'*ordine* del polinomio (2.1). Ad esempio:

$$\begin{aligned} p(t, 0) &= a_0 \\ p(t, 1) &= a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) + b_1 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \\ p(t, 2) &= a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) + b_1 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) + a_2 \cos\left(2\frac{2\pi}{T}t\right) + b_2 \sin\left(2\frac{2\pi}{T}t\right) \end{aligned} \quad (2.2)$$

2.1.1 Esempio con $n = 5$

Immaginiamo dato il campione $x = (1, 1, 1, 2, 2)$, e sia $T = 5$. Il campione ha dimensione $n = 5$. Dobbiamo immaginare una funzione $f : [0, 5) \rightarrow \mathbb{R}$

campionata a passo $\Delta t = T/n = 1$ e sampling rate $SR=1$, ossia campionata nei punti $t = 0, 1, 2, 3, 4$. Avendo 5 dati è ragionevole ipotizzare il modello del polinomio trigonometrico $p(t, 2)$ di ordine 2 che ha 5 coefficienti. Scrivendo le 5 equazioni

$$a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) + b_1 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) = f(t)$$

per $t = 0, 1, 2, 3, 4$ si ottiene:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_3 = 1 \\ a_0 + 0.309017 a_1 + 0.951057 b_1 - 0.809017 a_2 + 0.587785 b_2 = 1 \\ a_0 - 0.809017 a_1 + 0.587785 b_1 + 0.309017 a_2 - 0.951057 b_2 = 1 \\ a_0 - 0.809017 a_1 - 0.587785 b_1 + 0.309017 a_2 + 0.951057 b_2 = 2 \\ a_0 + 0.309017 a_1 - 0.951057 b_1 - 0.809017 a_2 - 0.587785 b_2 = 2 \end{cases} \quad (2.3)$$

Risolvendo tale sistema¹ si ottiene $a_0 = 1.4$, $a_1 = -0.2$, $b_1 = -0.615537$, $a_2 = -0.2$, $b_2 = 0.145309$, e quindi

$$p(t, 2) = 1.4 - 0.2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t\right) - 0.615537 \sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right) - 0.2 \cos\left(\frac{4\pi}{5}t\right) + 0.145309 \sin\left(\frac{4\pi}{5}t\right)$$

La Figura 2.1 mostra i dati del campione sovrapposti al grafico di $p(t, 2)$ su $[0, 5)$.

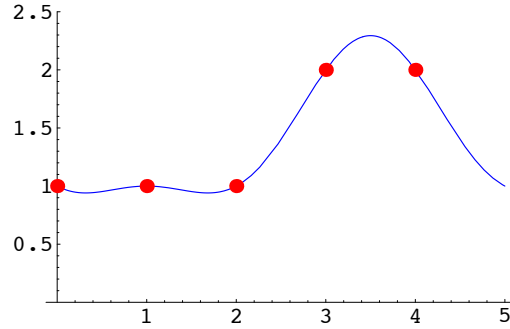


Figura 2.1: Esempio introduttivo di regressione di 5 dati su un polinomio trigonometrico di ordine 2 (con 5 coefficienti).

2.1.2 Caso generale

Lo scopo della teoria della trasformata discreta di Fourier è di dare un algoritmo generale di risoluzione per problemi come quello della sezione precedente.

¹Il sistema lineare 5×5 in questione può essere risolto facilmente con i metodi standard dell'algebra lineare, come il metodo di eliminazione di Gauss, oppure con i metodi più raffinati dell'algebra lineare numerica.

In generale quindi immaginiamo sia dato un campione x di dimensione generica n ottenuto campionando una funzione $f : [0, n) \rightarrow \mathbb{R}$ a passo $\Delta t = 1$ e sampling rate $\text{SR}=1$, ossia campionata nei punti $t = 0, 1, \dots, n-1$. Didatticamente conviene introdurre la notazione

$$f_t = f(t) = x_{t+1}, \quad (t = 0, 1, \dots, n-1)$$

La struttura della funzione campionata potrà essere rivelata da una *regressione* dei dati del campione su un sistema di funzioni trigonometriche.

$$f_t = \sum_{j=0}^{[n/2]} \{a_j \cos(\omega_j t) + b_j \sin(\omega_j t)\} \quad (t = 0, 1, \dots, n-1) \quad (2.4)$$

dove $L = [n/2]$ è la parte intera di $n/2$ e $\omega_j = 2\pi j/n$, $j = 0, \dots, L$. Mostriamo come prima cosa che il numero di coefficienti del polinomio trigonometrico a destra di (2.4) è uguale al numero n di dati del campione.

Infatti, per ogni indice $t = 0, 1, \dots, n-1$ si ha $\sin(\omega_0 t) = \sin(0) = 0$, ed in più, quando $n = 2L$ è pari, si ha per ogni indice $t = 0, 1, \dots, n-1$ che $\sin(\omega_L t) = \sin(\pi t) = 0$, per cui nel sistema (2.4) vi sono tante equazioni quanti sono i *coefficienti di Fourier* a_j e b_j incogniti. Per le formule di Eulero il sistema (2.4) si riscrive come:

$$\begin{aligned} f_t &= \sum_{j=0}^L \{a_j \cos(\omega_j t) + b_j \sin(\omega_j t)\} \\ &= \sum_{j=0}^L \left\{ \frac{a_j}{2} (e^{i\omega_j t} + e^{-i\omega_j t}) - \frac{ib_j}{2} (e^{i\omega_j t} - e^{-i\omega_j t}) \right\} \\ &= \sum_{j=0}^L \left\{ \frac{1}{2} \bar{\rho}_j e^{i\omega_j t} + \frac{1}{2} \rho_j e^{-i\omega_j t} \right\} \quad (\rho_j = a_j + ib_j) \\ &= \frac{\bar{\rho}_0}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^L \bar{\rho}_j e^{i\omega_j t} + \frac{\rho_0}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^L \rho_j e^{-i\omega_j t} \\ &= a_0 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^L \bar{\rho}_j e^{i\omega_j t} + \frac{1}{2} \sum_{k=L+1}^{2L} \rho_{k-L} e^{i\omega_{L-k} t} \end{aligned} \quad (2.5)$$

dove $k = L + j$, $-\omega_j = -2\pi j/n = 2\pi(-j)/n = 2\pi(L-k)/n = \omega_{L-k}$.

2.1.3 Caso $n = 2L$ pari

Nella seconda sommatoria in (2.5), usando la periodicità $e^{i2\pi(2L)t/n} = 1$ (t intero), si ha per l'addendo generico la rappresentazione alternativa:

$$e^{i\omega_{L-k}t} = e^{i2\pi(L-k)t/n} = e^{i2\pi(3L-k)t/n} = e^{i\omega_{3L-k}t}$$

e sommando “a ritroso” da $2L$ a $L+1$ abbiamo:

$$\sum_{k=L+1}^{2L} \rho_{k-L} e^{i\omega_{L-k}t} = \rho_L e^{i\omega_L t} + \rho_{L-1} e^{i\omega_{L+1}t} + \rho_{L-2} e^{i\omega_{L+2}t} + \dots + \rho_1 e^{i\omega_{2L-1}t}$$

Associamo l'ultimo addendo $\bar{\rho}_L e^{i\omega_L t}$ della prima sommatoria con il primo addendo $\rho_L e^{i\omega_L t}$ della seconda “a ritroso”:

$$\bar{\rho}_L e^{i\omega_L t} + \rho_L e^{i\omega_L t} = (\bar{\rho}_L + \rho_L) e^{i\omega_L t} = 2(-1)^t a_L$$

Poniamo allora:

$$y = \left(a_0, \frac{\bar{\rho}_1}{2}, \frac{\bar{\rho}_2}{2}, \dots, \frac{\bar{\rho}_{L-1}}{2}, a_L, \frac{\rho_{L-1}}{2}, \dots, \frac{\rho_2}{2}, \frac{\rho_1}{2} \right) \in \mathbb{C}^n \quad (2.6)$$

e ricordiamo la definizione del campione x

$$x = (f_0, f_1, f_2, \dots, f_L, f_{L+1}, f_{L+2}, \dots, f_{2L-1}) \in \mathbb{C}^n \quad (2.7)$$

Nel sistema (2.5) così riordinato, posto $\bar{\zeta} = e^{+2\pi i/n}$, la generica riga dei coefficienti diventa:

$$(1, \bar{\zeta}^{1t}, \bar{\zeta}^{2t}, \bar{\zeta}^{13t}, \dots, \bar{\zeta}^{(n-1)t}); \quad t = 0, \dots, n-1$$

Riportando le notazioni allo standard, poniamo $n = n$ (pari) e definiamo una matrice complessa $\bar{W} = (\bar{w}_{sr})$ di tipo $n \times n$ ponendo:

$$\bar{w}_{sr} = \bar{\zeta}^{(s-1)(r-1)}; \quad s = 1, \dots, n; \quad r = 1, \dots, n; \quad \bar{\zeta} = e^{+2\pi i/n}$$

Il sistema lineare (2.5) diventa allora:

$$x = \bar{W}y \quad (2.8)$$

2.1.4 Caso $n = 2L + 1$ dispari

Nella seconda sommatoria in (2.5), usando la periodicità $e^{i2\pi(2L+1)t/n} = 1$ (t intero), si ha per l'addendo generico la rappresentazione alternativa:

$$e^{i\omega_{L-k}t} = e^{i2\pi(L-k)t/n} = e^{i2\pi(3L-k+1)t/n} = e^{i\omega_{3L-k+1}t}$$

e sommando “a ritroso” da $2L$ a $L + 1$ abbiamo ora:

$$\sum_{k=L+1}^{2L} \rho_{k-L} e^{i\omega_{L-k}t} = \rho_L e^{i\omega_{L+1}t} + \rho_{L-1} e^{i\omega_{L+2}t} + \rho_{L-2} e^{i\omega_{L+3}t} + \dots + \rho_1 e^{i\omega_{2L}t}$$

Poniamo allora:

$$y = \left(a_0, \frac{\bar{\rho}_1}{2}, \frac{\bar{\rho}_2}{2}, \dots, \frac{\bar{\rho}_L}{2}, \frac{\rho_L}{2}, \dots, \frac{\rho_2}{2}, \frac{\rho_1}{2} \right) \in \mathbb{C}^n \quad (2.9)$$

e

$$x = (f_0, f_1, f_2, \dots, f_L, f_{L+1}, f_{L+2}, \dots, f_{2L}) \in \mathbb{C}^n \quad (2.10)$$

Nel sistema (2.5) così riordinato, posto $\bar{\zeta} = e^{+2\pi i/n}$, la generica riga dei coefficienti diventa:

$$(1, \bar{\zeta}^{1t}, \bar{\zeta}^{2t}, \bar{\zeta}^{3t}, \dots, \bar{\zeta}^{(n-1)t}); \quad t = 0, \dots, n-1$$

Riportando le notazioni allo standard (siamo nel caso n dispari), definiamo una matrice complessa $\overline{W} = (\bar{w}_{sr})$ di tipo $n \times n$ ponendo:

$$\bar{w}_{sr} = \bar{\zeta}^{(s-1)(r-1)}; \quad s = 1, \dots, n; \quad r = 1, \dots, n; \quad \bar{\zeta} = e^{+2\pi i/n}$$

Il sistema lineare (2.5) diventa allora:

$$x = \overline{W}y \quad (2.11)$$

con la stessa matrice dei coefficienti del caso n pari.

Osservazione 2.1.1 Data la struttura dei vettori y , le prime $L+1 = [n/2] + 1$ componenti contengono tutta l'informazione essenziale: le restanti si ottengono per coniugio. È importante ricordare che questi risultati valgono per il caso di un vettore input $x \in \mathbb{C}^n$ reale.

2.2 Matrice di Fourier

Studiamo i sistemi lineari (2.8) e (2.11) introducendo la matrice complessa $W = (w_{sr})$ di tipo $n \times n$ detta *matrice di Fourier* definita da

$$w_{sr} = \zeta^{(s-1)(r-1)}; \quad s = 1, \dots, n; \quad r = 1, \dots, n; \quad \zeta = e^{-2\pi i/n} \quad (2.12)$$

Si osservi che la matrice W è simmetrica, e che gli elementi della prima riga (e della prima colonna) sono tutti uguali a 1. Chi studia verifichi che le matrici di Fourier W_n in dimensione $n = 1, 2, 3, 4, 5$ sono le seguenti:

$$W_1 = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
W_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\
W_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-2i\pi/3} & e^{2i\pi/3} \\ 1 & e^{2i\pi/3} & e^{-2i\pi/3} \end{bmatrix} \\
W_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \\
W_5 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-2i\pi/5} & e^{-4i\pi/5} & e^{4i\pi/5} & e^{2i\pi/5} \\ 1 & e^{-4i\pi/5} & e^{2i\pi/5} & e^{-2i\pi/5} & e^{4i\pi/5} \\ 1 & e^{4i\pi/5} & e^{-2i\pi/5} & e^{2i\pi/5} & e^{-4i\pi/5} \\ 1 & e^{2i\pi/5} & e^{4i\pi/5} & e^{-4i\pi/5} & e^{-2i\pi/5} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Si verifica che:

Teorema 2.2.1 (Teorema di inversione.) $W \overline{W} = \overline{W} W = n I_n$.

Dimostrazione. La tesi $W \overline{W} = n I_n$ si riscrive per coordinate come

$$\begin{aligned}
\sum_{q=1}^n w_{sq} \bar{w}_{qr} &= \sum_{q=1}^n \zeta^{(s-1)(q-1)} \bar{\zeta}^{(q-1)(r-1)} \\
&= \sum_{q=1}^n \zeta^{(s-1)(q-1)} \zeta^{-(q-1)(r-1)} \\
&= \sum_{q=1}^n \zeta^{(s-1)(q-1) - (q-1)(r-1)} \\
&= \sum_{q=1}^n \zeta^{(q-1)(s-r)} \\
&= \sum_{q=1}^n [\zeta^{s-r}]^{q-1} \\
&= \begin{cases} \sum_{q=1}^n 1 = n & \text{se } s = r \\ 0 & \text{se } s \neq r \end{cases}
\end{aligned} \tag{2.13}$$

dove al penultimo passaggio è stato sfruttato il lemma 1.5. Il teorema è dimostrato. ■

Essendo quindi $\overline{W}$ invertibile con inversa $(\overline{W})^{-1} = \frac{1}{n} W$, il sistema (2.8) ha una e una sola soluzione

$$y = \frac{1}{n} W x \tag{2.14}$$

2.2.1 Definizione della DFT

Ricordiamo che, data una matrice A complessa di tipo $n \times n$, si dice *aggiunta* di A la matrice $A^H = (\bar{A})^t$, ossia la trasposta della coniugata, e si dice che A è *unitaria* se $A^H A = A A^H = I$, ossia se è invertibile, e la sua inversa coincide con l'aggiunta.² Da quanto precede, abbiamo che $W/\sqrt{n}$ è unitaria.

Definizione 2.2.2 *La trasformata di Fourier discreta è l'isomorfismo (lineare) DFT di $\mathbb{C}^n$, definito rispetto alla basi canoniche dalla matrice $W/\sqrt{n}$.*

Quindi $v = \text{DFT}(u)$ se e solo se $v = \frac{1}{\sqrt{n}} W u$, ossia

$$v_s = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{r=1}^n u_r e^{-2\pi i (s-1)(r-1)/n} \quad (2.15)$$

mentre, posto $\text{IDFT} = \text{DFT}^{-1}$, si ha $u = \text{IDFT}(v)$ se e solo se $u = \frac{1}{\sqrt{n}} \bar{W} v$, ossia

$$u_r = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{s=1}^n v_s e^{+2\pi i (r-1)(s-1)/n} \quad (2.16)$$

2.2.2 Il periodogramma di una serie di dati

La esistenza di “cicli” in una serie di dati reali x è rivelata dallo *spettro empirico*, o *periodogramma*, che è definito come il grafico della sequenza $|y|$ dei moduli delle componenti della trasformata discreta di Fourier $y = \text{DFT}(x)$. Si noti che essendo x reale, si ha $|y| = |\bar{y}| = \frac{1}{\sqrt{n}} |\bar{W} x|$, per cui il periodogramma si può calcolare applicando indifferentemente la trasformata discreta di Fourier o la trasformata inversa:

$$|\text{DFT}(x)| = |\text{IDFT}(x)|$$

Ai fini pratici, è sufficiente calcolare i valori $|y_s|$ per $s = 2, \dots, L+1$.

2.3 Implementazioni e Ricettario

Di norma, i software sfruttano la particolare struttura della matrice di Fourier per ridurre il tempo di calcolo delle relative trasformazioni lineari tramite un algoritmo noto come FFT (Fast Fourier Transform). I codici possono differire sia per il fattore di normalizzazione che per la scelta di “meno” oppure “più” all'esponente.

²Sfortunatamente, diverse notazioni sono in uso per l'aggiunta di A : $A^\dagger$ (in meccanica quantistica), A^* (nella fisica-matematica classica; ma talvolta la notazione A^* viene usata per indicare la coniugata di A), A^H (notazione standard dell'algebra lineare).

2.3.1 Mathematica

Ad esempio, in *Mathematica*, il comando `y = InverseFourier[x]` realizza la trasformazione (2.15) (con il segno “meno” all’esponente), mentre il comando `x = Fourier[y]` realizza la trasformazione (2.16) (con il segno “più” all’esponente). Si tratta comunque di trasformazioni inverse l’una dell’altra. Ad esempio:

```
In[7]:= x = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
        Fourier[y = InverseFourier[x]]
Out[8]= {1., 2., 3., 4., 5., 6.}
```

2.3.2 Pacchetto R

Invece in R viene usato di default il comando `y <- fft(x)`, che realizza la trasformazione $y = Wx$ (con il segno “meno” all’esponente, non normalizzata), mentre il comando `x <- fft(y, inverse=TRUE)` realizza la trasformazione $x = \bar{W}y$ (con il segno “più” all’esponente, non normalizzata), per cui per ricostruire i dati x a partire da y occorre dividere per n :

```
x <- c(1,2,3,4,5,6)
y <- fft(x)
fft(y,inverse=TRUE)/length(y)
[1] 1+0i 2+0i 3+0i 4+0i 5+0i 6+0i
```

2.3.3 Ricettario riassuntivo

1. Campionamento Sia $f : t \in [0, T) \mapsto f(t)$ la funzione in esame definita su un intervallo fisico $[0, T)$ di *tempo* di durata pari a T $[\tau]$, essendo $[\tau]$ l’unità di misura del tempo, per es. $[\tau] = \text{sec}$ (secondi), d (giorni), m (mesi), yr (anni). Scegliamo di campionare SR volte nell’unità di tempo $[\tau]$, a passo $\Delta t = 1/\text{SR}$. I valori tabulati sono nel vettore dato $\mathbf{x}$ di dimensione n :

$$x_1 = f(0), x_2 = f(\Delta t), \dots, x_k = f(2\Delta t), \dots, x_n = f((n-1)\Delta t)$$

Parametri scelti: $[\tau]$, T , SR

Parametri calcolati: $n = \text{length}(\mathbf{x})$.

Legami fra i parametri: $T = n\Delta t = n/\text{SR}$.

Richiamiamo la tabulazione dell’esempio pilota (1.2.6):

```
f <- function(x) {-0.40*cos(pi*x/3) + 0.60*sin(pi*x/3)
                  -0.13*cos(3*pi*x) - 0.15*sin(3*pi*x)}
T <- 12.002
```

```

R <- 4
dt <- 1/SR
n <- floor(T*SR)
t <- (0:(n-1))*dt
x <- f(t)
x
[1] -0.53000000 -0.24522104  0.10358984 -0.05656854
[5]  0.44961524  0.49017001  0.45000000  0.88107301
[9]  0.58961524  0.69296465  0.79641016  0.34367186
[13]  0.53000000  0.24522104 -0.10358984  0.05656854
[17] -0.44961524 -0.49017001 -0.45000000 -0.88107301
[21] -0.58961524 -0.69296465 -0.79641016 -0.34367186
[25] -0.53000000 -0.24522104  0.10358984 -0.05656854
[29]  0.44961524  0.49017001  0.45000000  0.88107301
[33]  0.58961524  0.69296465  0.79641016  0.34367186
[37]  0.53000000  0.24522104 -0.10358984  0.05656854
[41] -0.44961524 -0.49017001 -0.45000000 -0.88107301
[45] -0.58961524 -0.69296465 -0.79641016 -0.34367186

```

2. Calcolo delle trasformata La formula (2.14) $y = \frac{1}{n} Wx$ viene implementata col comando

```
y <- fft(x)/length(x)
```

Nel caso dell'esempio pilota (1.2.6):

```

y
[1] 1.066855e-16+0.000000e+00i 2.880744e-17+5.245966e-17i
[3] -2.000000e-01-3.000000e-01i 2.532096e-18+6.287712e-17i
[5] -4.834392e-17-5.099159e-17i -2.096255e-17-4.122389e-18i
[7] 9.251859e-18+9.251859e-18i 4.963166e-18+5.274280e-17i
[9] -8.557969e-17+3.154861e-17i -7.350098e-17-8.646900e-17i
[11] 5.551115e-17-5.551115e-17i -5.394494e-18-5.585126e-17i
[13] 4.047688e-18-6.042620e-17i 1.131759e-16+2.416667e-17i
[15] -4.625929e-17-1.850372e-17i 4.821071e-17-6.974341e-18i
[17] 8.673617e-18-1.953009e-17i 2.350837e-17-1.801604e-17i
[19] -6.500000e-02+7.500000e-02i -4.678489e-17+3.469100e-17i
[21] -4.276025e-18+2.612722e-17i -4.663077e-17+2.672355e-17i
[23] -1.850372e-17+0.000000e+00i -5.567958e-17+7.379058e-17i
[25] -7.777344e-17+0.000000e+00i -5.567958e-17-7.379058e-17i
[27] 0.000000e+00+0.000000e+00i -4.663077e-17-2.672355e-17i
[29] -4.276025e-18-2.612722e-17i -4.678489e-17-3.469100e-17i

```

```

[31] -6.500000e-02-7.500000e-02i  2.350837e-17+1.801604e-17i
[33]  8.673617e-18+1.953009e-17i  4.821071e-17+6.974341e-18i
[35] -5.551115e-17-1.850372e-17i  1.131759e-16-2.416667e-17i
[37]  4.047688e-18+6.042620e-17i -5.394494e-18+5.585126e-17i
[39]  4.625929e-17+7.401487e-17i -7.350098e-17+8.646900e-17i
[41] -8.557969e-17-3.154861e-17i  4.963166e-18-5.274280e-17i
[43] -1.387779e-17+5.088522e-17i -2.096255e-17+4.122389e-18i
[45] -4.834392e-17+5.099159e-17i  2.532096e-18-6.287712e-17i
[47] -2.000000e-01+3.000000e-01i  2.880744e-17-5.245966e-17i

```

Si osservi la struttura della trasformata, per la quale $n = 48$, pari, $L = 24$: $y[1] = a_0, y[25] = a_L$; i valori “simmetrici” $y[25-k]$ e $y[25+k]$ sono coniugati ($k = 1, 2, \dots, 23$).

3. Valor medio Il valor medio di f è (usando $\Delta t/T = 1/n$)

$$\frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \approx \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{n-1} f_t \Delta t = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = y[1]$$

4. Periodogramma Il codice R per il periodogramma completo è

```
plot(abs(y), type="h", col="red", lwd=2)
```

Nel caso dell’esempio pilota (1.2.6) si genera la Figura 2.2, dalla quale si vede che dominano $y[3]$ ed $y[19]$ (ed i loro coniugati, risp. $y[31]$ ed $y[47]$; si osservi che $3 = 25 - 22$, $25 + 22 = 47$, $19 = 25 - 6$, $25 + 6 = 31$).

5. Ricostruzione di componenti, I Volendo ricostruire la componente corrispondente a $y[j+1]$

Formula	codice R
$y[j+1] = \bar{\rho}_j/2$	<code>rjc <- 2*y[j+1]</code>
$\rho_j = a_j + ib_j$	<code>aj <- Re(rjc)</code>
$\bar{\rho}_j = a_j - ib_j$	<code>bj <- -Im(rjc)</code>
$\omega_j = 2\pi j/n$	<code>wj <- 2*pi*j/n</code>

Parametri fondamentali calcolati: a_j , b_j , ω_j . Nel caso dell’esempio pilota (1.2.6):

```

j <- c(2,18)
rhojbar <- 2*y[j+1]
aj <- Re(rhojbar)

```

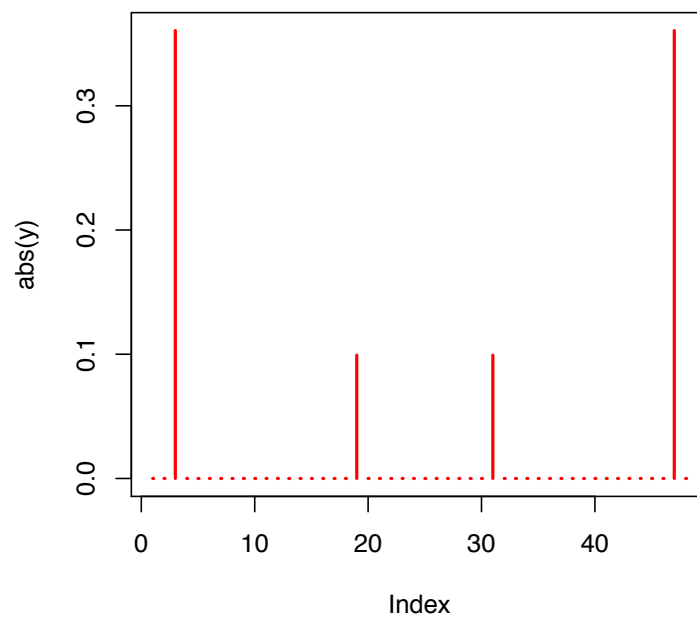


Figura 2.2: Esempio di periodogramma completo di una serie di $n = 48$ dati, tracciato a barre.

```

aj
[1] -0.40 -0.13
bj <- -Im(rhojbar)
bj
[1] 0.60 -0.15
wj <- 2*pi*j/n
wj
[1] 0.2617994 2.3561945

```

Otteniamo quindi

$$\phi_2(t) = -0.40 \cos(2\pi 2 \frac{t}{48}) + 0.60 \sin(2\pi 2 \frac{t}{48}) \quad (2.17)$$

$$\phi_{18}(t) = -0.13 \cos(2\pi 18 \frac{t}{48}) - 0.15 \sin(2\pi 18 \frac{t}{48}) \quad (2.18)$$

6. Ricostruzione di componenti, II La componente “astratta” $\phi_j(t) = a_j \cos(2\pi jt/n) + b_j \sin(2\pi jt/n)$ effettua j oscillazioni complete nell’intervallo di indici $[0, n)$. In un intervallo di indici ampio SR indici (corrispondente ad 1 unità di tempo $[\tau]$), le oscillazioni complete sono in proporzione pari a:

$$\nu = j \cdot \frac{\text{SR}}{n} = j/T$$

e se $[\tau] = 1$ sec, la frequenza è di ν Hz.

Nel caso dell’esempio pilota (1.2.6) le componenti devono effettuare j oscillazioni complete nell’intervallo di tempo fisico $[0, T)$, e quindi sono:

$$\phi_2(t) = -0.40 \cos(2\pi 2 \frac{t}{12}) + 0.60 \sin(2\pi 2 \frac{t}{12}) \quad (2.19)$$

$$= -0.40 \cos(\pi \frac{t}{3}) + 0.60 \sin(\pi \frac{t}{3}) \quad (2.20)$$

$$\phi_{18}(t) = -0.13 \cos(2\pi 18 \frac{t}{12}) - 0.13 \sin(2\pi 18 \frac{t}{12}) \quad (2.21)$$

$$= -0.13 \cos(3\pi t) - 0.15 \sin(3\pi t) \quad (2.22)$$

il che ha ricostruito perfettamente la funzione originale dell’esempio pilota (1.2.6) $f(t) = \phi_2(t) + \phi_{18}(t)$.

2.3.4 Applicazione a x = serie ecologica

La Tabella 2.1 definisce un vettore x che definisce una serie temporale ecologica.³ Il vettore x ha $n = 108$ componenti $x_k = \log(N(t_k))$, dove $N(t_k)$ è

³I dati sono osservazioni del Laboratorio di Biologia Marina di Trieste.

il numero di cellule di Diatomee per litro osservate mensilmente in una stazione dell'Alto Adriatico a livello del mare alle epoche $t_1 =$ gennaio 1986, $t_2 =$ febbraio 1986, $\dots$, $t_{108} =$ dicembre 1994. Il file dei dati è disponibile nel CD in "data/xbef.txt", in formato di solo testo a separatore \p, leggibile direttamente con R. La Fig. 2.3 riporta il modulo delle componenti y_s della

[1]	11.5991	12.1859	13.2896	14.3343	8.51719	13.8794	13.7933	11.6173
[9]	13.2463	11.7280	11.2385	9.99880	11.5991	12.1859	14.5488	14.5156
[17]	13.2946	11.2118	10.6919	12.3104	11.5899	11.6952	11.6440	10.3735
[25]	13.8353	11.2118	10.6454	9.21034	10.4913	10.6919	12.8479	13.4814
[33]	12.2830	13.0125	12.4529	9.39266	11.0349	13.1382	13.2357	13.9657
[41]	10.9331	11.9316	11.2645	13.3179	10.0858	12.4451	10.4341	10.3090
[49]	10.0858	10.3090	10.5453	10.4341	14.7254	11.2516	13.1558	12.4987
[57]	11.8204	13.0878	10.8590	10.0858	13.3163	13.9895	13.4981	14.4285
[65]	13.9017	13.1343	11.6613	13.2639	12.7008	12.0668	9.90349	9.39266
[73]	11.9704	15.0106	14.3467	11.4927	12.0668	12.6443	14.0176	11.6440
[81]	11.9704	10.2400	14.0209	10.9682	9.39266	12.7771	13.0368	13.2428
[89]	9.90349	9.68034	10.8967	11.4103	11.7480	13.3830	7.73193	10.1659
[97]	5.82895	7.96555	7.95156	8.90382	5.07517	4.38203	8.81284	10.2400
[105]	13.0081	13.3047	12.1442	14.2103				

Tabella 2.1: Serie ecologica.

trasformata $y = \text{DFT}(x)$ di x , per $s = 2, \dots, 55$. È evidente un picco in corrispondenza dell'indice $s = 19$. La frequenza corrispondente è $j = 18$. La lunghezza di x è $n = 108$. Questa componente dominante effettua quindi 18 oscillazioni complete in $n = 108$ mesi, e quindi una oscillazione completa in esattamente $n/18 = 6$ mesi. Questo fa congetturare una importante componente stagionale *semestrale* nella serie temporale x :

$$\begin{aligned}
 \phi_{18}(t) &= a_{18} \cos(\omega_{18}t) + b_{18} \sin(\omega_{18}t) \\
 &= -0.351855 \cos(\pi t/3) + 0.722751 \sin(\pi t/3) \\
 &= 0.803848 \cos(\pi(t - 1.93264)/3)
 \end{aligned} \tag{2.23}$$

dove l'ultimo passaggio è la consueta rappresentazione in forma polare con uno sfasamento temporale di $\Delta t = 1.9 \approx 2$ mesi, con i massimi approssimativamente in febbraio e settembre. Infatti, seguendo la sezione 1.2.2, si ha:

$$\begin{aligned}
 a &= -0.351855 \\
 b &= 0.722751 \\
 \rho &= \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{0.123802 + 0.522369} = 0.899114 \\
 \begin{cases} \cos(\theta) &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = -0.437714 \\ \sin(\theta) &= \frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = -0.899114 \end{cases}
 \end{aligned}$$

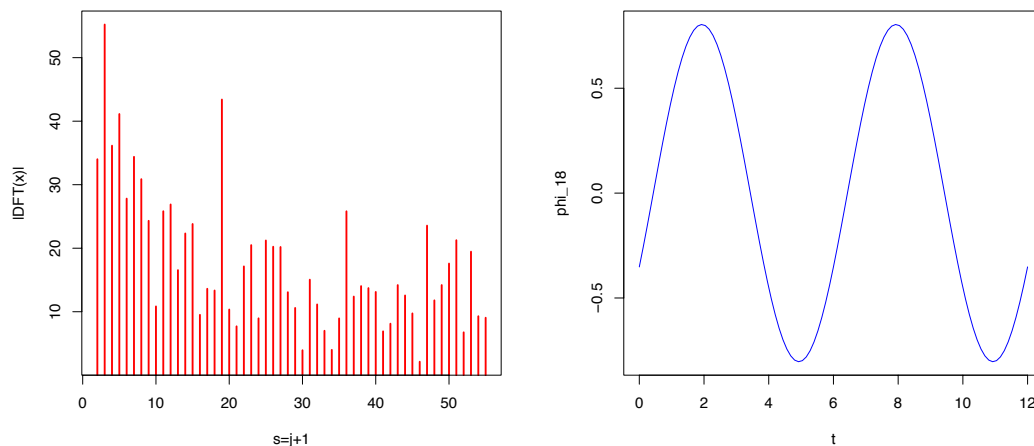


Figura 2.3: Periodogramma di x = serie ecologica. A destra: grafico della componente stagionale semestrale $\phi_{18}(t)$, periodica di periodo $T = 6$ mesi, plottata su $[0, 12] \approx 1$ anno (unità di misura: 1 mese).

Il punto $(-0.437714, -0.899114)$ sta nel IV quadrante, per cui

$$\theta = \arctan\left(\frac{-0.899114}{-0.437714}\right) - \pi = -2.02385$$

da cui

$$\begin{aligned}\phi_{18}(t) &= -0.351855 \cos(\pi t/3) + 0.722751 \sin(\pi t/3) \\ &= 0.803848 \cos(\pi t/3 - 2.02385) \\ &= 0.803848 \cos(\pi(t - 1.93264)/3)\end{aligned}\tag{2.24}$$

I massimi di $\phi_{18}(t)$ si ottengono risolvendo l'equazione $\pi(t - 1.93264)/3 = 2j\pi$ con $j \geq 0$ intero, le cui soluzioni sono $t = 1.93264 + 6j$, cioè approssimativamente $t = 2, 8, 14, 20, 26, 32, \dots$. Queste epoche corrispondono ai campionamenti mensili numero 3, 9, 15, 21, 27, 33, $\dots$, ossia (tenendo conto che il campionamento numero 1 avviene nel mese di *gennaio* 1986), ai mesi di *marzo* e *settembre* di ogni anno.

2.3.5 Applicazione al flusso del Po

In questo esempio consideriamo una serie x di ben $n = 6473$ dati che descrive il flusso giornaliero del fiume Po alla foce dal 1 gennaio 1986 al 21 settembre 2003. Il file dei dati è disponibile nel CD in "data/flowpo.txt", in formato

di solo testo a separatore \p, leggibile direttamente con R. I dati originali presentano quattro NA, alle date aug-06-1995, aug-13-1995, aug-15-1995 ed aug-27-1995, vuoti che sono stati riempiti interpolando linearmente sui valori contigui.

La Fig. 2.4 riporta il modulo delle componenti y_s della trasformata $y = \text{DFT}(x)$, per $s = 2, \dots, 200$. È stavolta evidente un picco in corrispondenza

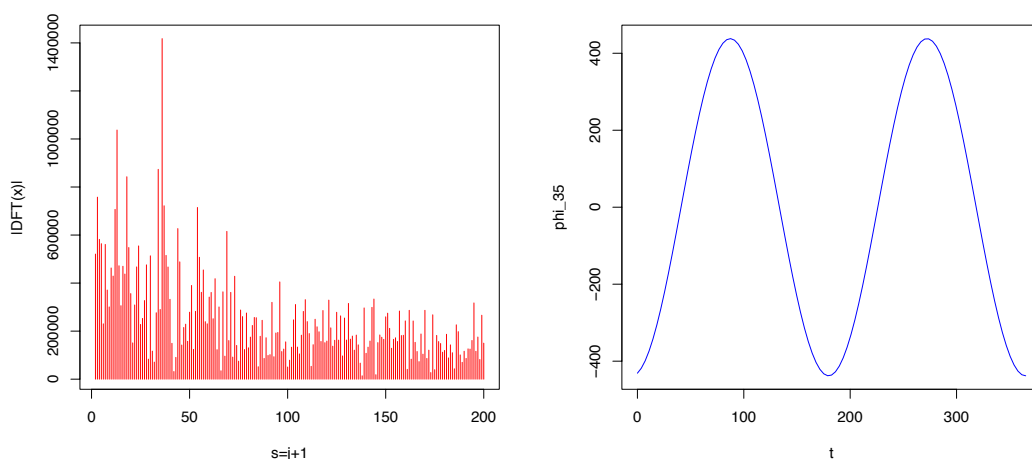


Figura 2.4: Periodogramma del flusso giornaliero del fiume Po alla foce dal 1/1/1986 al 21/9/2003. A destra: grafico della componente stagionale semestrale $\phi_{35}(t)$, periodica di periodo $T = 184.943$ giorni ≈ 6 mesi, plottata su $[0, 365] \approx 1$ anno (unità di misura: 1 giorno).

dell'indice $s = 36$. La frequenza corrispondente è $j = 35$. La lunghezza di x è $n = 6473$. Questa componente dominante effettua quindi 35 oscillazioni complete in $n = 6473$ giorni, e quindi una oscillazione completa in $n/35 = 184.943$ giorni ≈ 6 mesi. Questo fa congetturare una importante componente stagionale *semestrale* anche nella serie temporale x :

$$\begin{aligned}
 \phi_{35}(t) &= a_{35} \cos(\omega_{35}t) + b_{35} \sin(\omega_{35}t) \\
 &= -431.178 \cos(70\pi t/6473) + 77.213 \sin(70\pi t/6473) \\
 &= -431.178 \cos(0.0339737 t) + 77.213 \sin(0.0339737 t) \\
 &= 438.038 \cos(0.0339737(t - 87.2557))
 \end{aligned} \tag{2.25}$$

dove l'ultimo passaggio è la consueta rappresentazione in forma polare, con uno sfasamento temporale di $\Delta t = 87$ giorni, e con i massimi approssimativamente alla fine di marzo ed alla fine di settembre.⁴ Questo fa comunque congetturare

⁴I valori calcolati sono il 28 marzo ed il 26 settembre.

una componente stagionale *semestrale* nella serie temporale del flusso del Po alla foce.

Capitolo 3

Applicazioni

3.1 Decodifica di un numero telefonico

Come prima applicazione, consideriamo la registrazione del suono generato da un modem durante un collegamento telefonico. La registrazione comprende i suoni bitonali che rappresentano nel sistema DTMF il numero telefonico chiamato. Lo scopo di questa sezione è di scoprire qual è il numero telefonico chiamato. Il suono è stato registrato in un file audio `modem.wav`, di 875 Kb, disponibile nel CD in "`data/modem.wav`", con le seguenti proprietà:

Format: Microsoft PCM WAVE RIFF
Duration: 40.5943 seconds
Channels: 1 (mono)
Sampling rate: 22050
Bits per sample: 8
Data size: 895104 bytes
Number of samples: 895104

Analizzeremo questo file sia con R che con *Mathematica*.

3.1.1 Decodifica del numero telefonico con R

In R, le funzioni di base per il trattamento dei file `.wav` e dei campioni audio sono contenute nel pacchetto aggiuntivo `sound`. Questo pacchetto non è compreso nell'installazione standard, e occorre quindi installarlo: indichiamo la procedura di installazione per il sistema operativo Windows. Come prima cosa occorre scaricare l'installer compresso `sound_0.6.zip` dal sito madre www.r-project.org, e salvarlo, senza decomprimerlo, in una directory locale, ad esempio in "`C:/Programmi/R/rw2001/private`". Definiamo allora questa directory locale come *working directory* di R

```
> private <- "C:/Programmi/R/rw2001/private"
> setwd(private)
```

e installiamo il pacchetto (R provvede automaticamente alla decompressione):

```
> options(CRAN = NULL)
> install.packages("sound_0.6.zip")
package 'sound' successfully unpacked and MD5 sums checked
updating HTML package descriptions
```

Sarà utile verificare comunque con un esempio il buon funzionamento del player di default, che per Windows è Windows Media Player, in particolare converrà verificare con un esempio che il volume non sia settato a zero:

```
> library(sound)
> play(Sine(440,1),stay=TRUE)
```

Copiamo ora il file audio `modem.wav` dal CD alla working directory `private` di R e infine carichiamo¹ in R il file `modem.wav` come campione audio `s` ed ascoltiamo:

```
> s <- loadSample("modem.wav")
> play(s)
```

Abbiamo ottenuto un oggetto `s` di tipo `Sample`, che è un database di 3 componenti: `sound`, che è una matrice di una o due righe di valori numerici (i campioni) a seconda che il suono sia mono o stereo; `rate`, il *sampling rate*, ossia il numero di campioni per secondo; `bits`, il numero di bit per campione (8 oppure 16). Nel caso di `s`, definiamo la prima (e unica) riga di `sound` come il vettore x dei campioni, ne calcoliamo la dimensione $n = 291939$, ed abbiamo un sampling rate di 22.05 kHz, e 1 byte per campione. La durata totale del file caricato è quindi di circa 13 sec.

```
> s$sound[1,] -> x
> length(x)
[1] 291939
> s$rate
[1] 22050
> s$bits
[1] 8
> plot(x,type="h",col="red")
```

¹In effetti R, per motivi interni, non carica tutto il file, ma lo tronca a circa un terzo della sua lunghezza: questo non pone problemi in quanto il numero telefonico incognito è contenuto in questo primo terzo.

Con l'ultimo comando abbiamo disegnato la forma d'onda di x , rappresentata² nella Figura 3.1 (a).

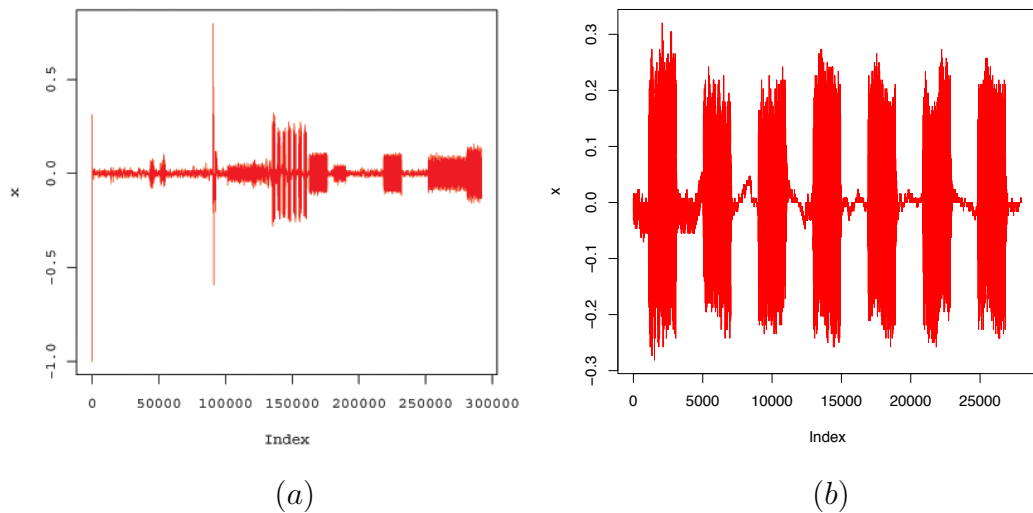


Figura 3.1: (a) File audio di un collegamento modem. (b) Selezione della parte fra gli indici $i_1 = 134000$ ed $i_2 = 162000$ contenente le sette cifre di un numero telefonico.

Dal grafico deduciamo (per ispezione visuale diretta) che il numero telefonico è contenuto fra gli componenti del vettore x di indici $i_1 = 134000$ ed $i_2 = 162000$. Ridefiniamo quindi x estraendo queste $n = 28001$ component; il vettore così ridefinito è plottato in Figura 3.1 (b), che in sostanza è quindi uno zoom di una parte della Figura 3.1 (a).

```
> t <- s[134000:162000]
> sound(t)[1,] -> x
> length(x)
[1] 28001
> plot(x,type="l",col="red")
```

La Figura 3.1 (b) mostra, per ispezione visuale diretta, che il numero di telefono cercato è composto da 7 cifre. Vogliamo ora isolare le 7 sottoliste corrispondenti alle cifre: sempre per ispezione diretta del grafico, vediamo che ciascuna

²Il plot di un vettore a $n = 291939$ componenti genera un codice *PostScript* estremamente pesante, di circa 10 Mb. Se l'immagine è destinata ad essere riprodotta su monitor o su carta, conviene allora trasformarla in una immagine bitmap con la stessa risoluzione del monitor o della stampante, ed eventualmente riconvertirla in *PostScript*.

sottolista comprende circa 2000 dati, ed è separata dalle adiacenti da pause approssimativamente della stessa lunghezza di 2000 dati. Per individuare il punto di attacco e stacco dei suoni bitonali delle cifre usiamo il seguente criterio empirico (anch'esso suggerito dalla ispezione visuale diretta della Figura 3.1 (b)).

Creiamo un vettore z con gli indici k delle componenti x_k di x “abbastanza grandi”, in pratica tali che $|x_k| > 0.1$. Tali componenti corrispondono sicuramente ai toni delle cifre.³ Se il vettore di indici z presenta due componenti successive $z = (\dots, z_{k-1}, z_k, \dots)$ con $z_k - z_{k-1} > 1000$, per esempio $z_k = 7018$ e $z_{k-1} = 5050$, ciò significa che z_{k-1} è identificabile come ultimo indice di un tono, un punto di uscita, e z_k è identificabile come primo indice del tono successivo, un punto di ingresso. Ovviamente il massimo di z è il punto di uscita dell'ultimo tono, mentre il minimo di z è il punto di ingresso del primo tono.

```
> which(abs(x)>0.1) -> z
> which(diff(z)>1000) -> zd
> out <- c(z[zd],max(z))
> out
[1] 3070 7018 10997 14942 18898 22865 26818
> inp <- c(min(z),z[zd+1])
> inp
[1] 1087 5050 9012 12972 16931 20891 24850
```

Le differenze fra gli indici di uscita e di entrata indicano la lunghezza (in indici) dei sette toni.

```
> out-inp
[1] 1983 1968 1985 1970 1967 1974 1968
```

Si osservi che le sette cifre sono campionate in media da 1973 campioni, il che con un *sampling rate* di 22050 fornisce una durata media di 0.09 sec per ogni cifra del numero telefonico.

Definiamo ora la matrice **dmft** della tastierina telefonica ed i vettori delle basse e delle alte frequenze del metodo DTMF.

```
> dmft <- matrix(c(1,4,7,NA,2,5,8,0,3,6,9,NA),4,3)
> dmft
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    2    3
[2,]    4    5    6
```

³Ovviamente il campionamento dei toni può contenere anche dati x_k molto piccoli o anche zero.


```
[3,]      7      8      9
[4,]    NA      0    NA
> lo <- c(697,770,852,941)
> hi <- c(1209,1336,1477)
```

Il calcolo della prima cifra è ora semplice. Selezioniamo nel vettore x le componenti dall'attacco allo stacco del primo tono, calcoliamo la relativa DFT, plottiamo il periodogramma per le prime 200 frequenze, ed identifichiamo gli indici j delle prime due frequenze dominanti, in pratica gli indici delle frequenze corrispondenti a moduli della trasformata maggiori di 40, e trasformiamo questi indici in frequenze fisiche in Hz: se queste sono più di due, prendiamo come frequenza bassa (alta) la minima (massima) delle frequenze selezionate. Basta ora calcolare la posizione `row` (`col`) nel vettore delle frequenze basse (alte) della frequenza bassa (alta) più prossima alla frequenza bassa (alta) da noi calcolata. La cifra che cerchiamo è quella che nella matrice `dmft` della tastierina telefonica ha la posizione (`row`, `col`).

```
> k <- 1
> key <- x[inp[k]:out[k]]
> f <- abs(fft(key))[1:200]
> plot(f,type="h",col="red",lwd=1,xlab="[k]",ylab="|DFT(x)|[k]")
> j <- which(f>40)-1
> hz <- round(j/(length(key)/22050))
> elo <- min(hz)
> ehi <- max(hz)
> row <- which(abs(lo-elo)==min(abs(lo-elo)))
> col <- which(abs(hi-ehi)==min(abs(hi-ehi)))
> dmft[row,col]
[1] 7
```

La prima cifra del numero telefonico cercato è quindi 7. Si procede in modo analogo con le altre cifre ottenendo alla fine il numero telefonico 7654000. La Figura 3.2 mostra i periodogrammi delle sette cifre.

3.1.2 Decodifica del numero con *Mathematica*

Nella versione 5 di *Mathematica*, il pacchetto standard `Miscellaneous`Audio`` consente il trattamento dei file audio. Procediamo esattamente come abbiamo fatto con R. Carichiamo il pacchetto:

```
<< Miscellaneous`Audio`;
```

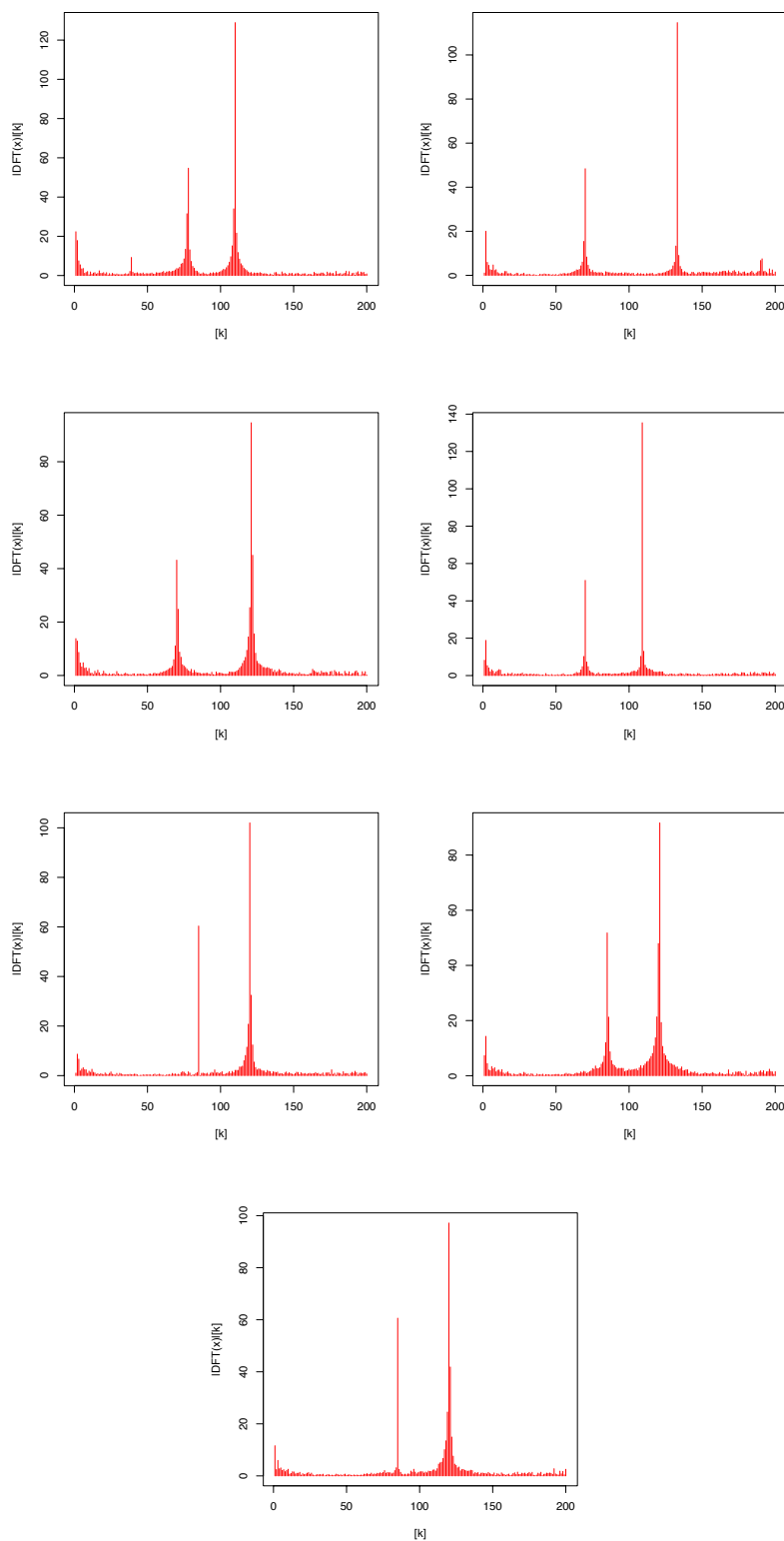


Figura 3.2: Decodifica del numero telefonico 4567000 a partire dalla registrazione dei suoni bitonali del sistema DTMF: implementazione su R

Se abbiamo svolto l'esercitazione della sezione precedente, il file `modem.wav` si trova nella directory `"C:/Programmi/R/rw2001/private"`: usiamo questa come *working directory* per *Mathematica* (oppure copiamo il file in un'altra directory e posizioniamoci nella stessa). Possiamo allora caricare in *Mathematica* il file `modem.wav` come campione audio `x`, e disegnare tale vettore:

```
SetDirectory["C:/Programmi/R/rw2001/private"]
x = ReadSoundfile["modem.wav", PrintHeader -> True];
n = Length[x];
ListPlot[x, PlotRange -> {{0, n}, {-12000, 12000}},
        AxesOrigin -> {0, 0},
        PlotJoined -> True,
        Frame -> True,
        AspectRatio -> 0.5,
        PlotStyle -> RGBColor[1, 0, 0]];
```

Ricordiamo che, per esigenze interne di *Mathematica*, il comando `ReadSoundfile` legge il file specificato convertendo la sequenza di campionamento in una lista di interi fra -32768 e 32767 , di fatto quindi con 16 bit per campione. Se il file audio ha “Bits per sample: 8”, *Mathematica* “dilata” i campioni di un fattore di $2^8 = 256$ per adattarli al range fra -32768 e 32767 (infatti, nel caso in questione, tutti gli interi in x sono divisibili per 256).

Il vettore x è quindi una lista di $n = 895104$ numeri interi relativi, che costituiscono un campionamento a $SR = 22050$ Hz.. La durata del segnale audio è qui di $n/SR = 40.5943$ sec. La Figura 3.3 rappresenta graficamente in rosso le coppie (i, x_i) , $i = 1, n$, con la opzione “unisci i punti” attivata. Una ricerca empirica visuale mostra che i dati x_i che rappresentano il numero di telefono chiamato sono compresi fra gli indici $i_1 = 132001$ e $i_2 = 162000$: essi (ed i segmenti congiungenti relativi) sono stati rappresentati in blu con una variante artificiosa della opzione `PlotStyle -> RGBColor[1, 0, 0]` non indicata nel codice precedente. Il numero telefonico è quindi codificato in una sottolista di x estraibile con il comando

```
x = Take[x, {132001, 162000}];
```

e composta evidentemente stavolta da solo $n = \text{Length}[x] = 30000$ elementi. Essa è rappresentata graficamente nella Figura 3.4, che in sostanza quindi è uno zoom della parte in blu della Figura 3.3. La Figura 3.4 mostra, per ispezione visuale diretta, che il numero di telefono cercato è composto da 7 cifre. Vogliamo ora isolare le 7 sottoliste corrispondenti alle cifre: sempre per ispezione diretta del grafico, vediamo che ciascuna sottolista comprende circa 2000 dati, ed è separata dalle adiacenti da pause' approssimativamente della

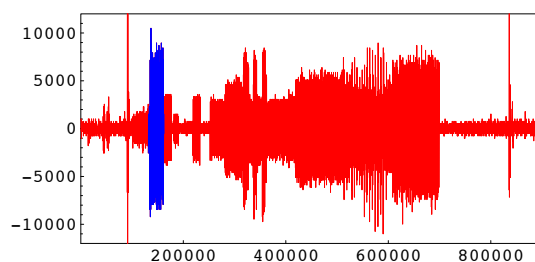


Figura 3.3: Campionamento di un collegamento modem, serie di $n = 895104$ dati. La sezione evidenziata in blu rappresenta il numero telefonico chiamato.

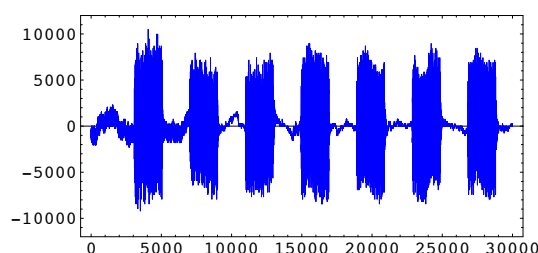


Figura 3.4: Dati nella lista rappresentata nella Figura 3.3 da $i_1 = 132001$ e $i_2 = 162000$, rinumerata con indici i fa 1 a $n = 30000$.

stessa lunghezza di 2000 dati. Per individuare il punto di attacco e stacco dei suoni bitonali delle cifre usiamo esattamente lo stesso criterio empirico utilizzato nella sezione precedente per R. Per *Mathematica* i comandi sono:

```
z = Flatten[Position[x, _?(Abs[#] > 2500 &)]];
zd = Flatten[Position[Drop[z,1]-Drop[z,-1], _?(# > 1000 &)]];
out = Append[z[[zd]], Max[z]]
inp = Prepend[z[[zd + 1]], Min[z]]
out - inp
```

Otteniamo in questo modo gli indici di attacco e stacco

```
inp = {3071, 7035, 10997, 14950, 18910, 22873, 26833}
out = {5067, 9008, 13031, 16927, 20907, 24894, 28827}
```

Si noti che per differenza termine e a termine otteniamo le lunghezze delle sottoliste dei sette suoni bitonali, con stavolta un valore medio di 1999 corrispondente a $1999/22050 = 0.09$ sec. In definitiva, il k -esimo suono bitonale è rappresentato dalla sottolista

```
key = Table[Take[x, {start[[k]], end[[k]]}], {k, 1, 7}];
```

Per fissare le idee rappresentiamo nella Figura 3.5 a sinistra i 1996 dati della prima cifra del numero telefonico, e a destra solo i 201 dati dall'indice 900 all'indice 1100, zoom che mostra chiaramente la struttura sinusoidale dei dati. Vogliamo ora applicare a tutte le sette serie di dati `key[[k]]`, $k = 1, \dots, 7$ la trasformata discreta di Fourier in modo da ricostruire le due frequenze di ciascuno dei sette suoni bitonali, e in finale le sette cifre del numero telefonico, usando la Tabella 1.2.4.

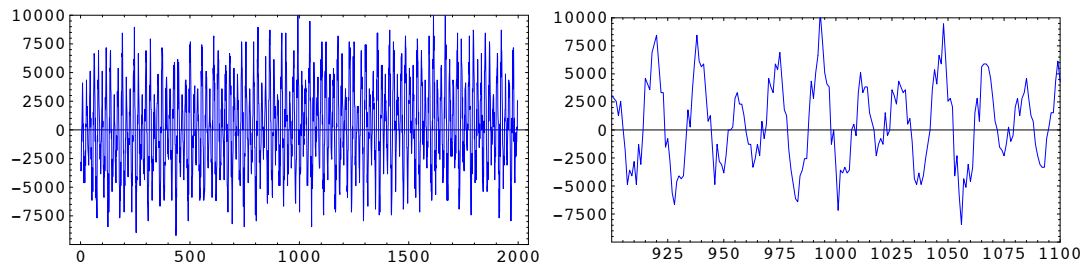


Figura 3.5: La prima cifra del numero telefonico chiamato, 1996 dati; a destra zoom dei dati dall'indice 900 all'indice 1100.

Il codice *Mathematica* che proponiamo consta sostanzialmente di un unico ciclo `Do[...,{k,1,7}]`. Il codice è di facile lettura fino al calcolo della trasformata discreta di Fourier ed al disegno del periodogramma (si osservi che ci si limita alle prime 200 componenti):

```
TTA = Flatten[
    Outer[List,{697,770,852,941},{1209,1336,1477}]
    ,1];
norm2[x_List] := N[x.x];
tk = Table[Null,{7}];
SR = 22050;
Do[
    xtab=key[[k]];
    ntab=Length[xtab];
    absy=Abs[Fourier[xtab]];
    Print["-----\nAnalisi della cifra: ",k]
    Show[Graphics[
        {
            Thickness[0.007],
            RGBColor[1,0,0],
            Table[Line[{{j,0},{j,absy[[j]]}}],{j,1,200}]
        }
    ],
```

```

PlotRange -> {{1,200},All},
Axes -> True,
FrameTicks -> {Automatic,None},
Frame -> True,
AspectRatio -> 0.3
];

```

La seconda parte tiene conto che non necessariamente un suono bitonale ha un periodogramma “pulito” dove le due frequenze sono perfettamente isolabili, come nell’esempio seguente

$ DFT_j $	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
j	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	51	52	53	54

dove sono ben identificati gli indici $j_1 = 43$ e $j_2 = 51$. Di norma avremo due picchi, basati su alcuni indici consecutivi, come nell’esempio seguente

$ DFT_j $	0	12	500	510	10	0	0	0	0	0	570	580	550	10	0
j	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

In questo caso possiamo separare gli indici dei due picchi con la loro media $(42 + 43 + 50 + 51 + 52)/5 = 47.6$, e sostituire al gruppo (42, 43) sottomediana la sua media $j_1 = 42.5$ ed al gruppo (50, 51, 52) sopramedia la sua media $j_2 = 51$.

```

ss = Take[Reverse[Sort[Take[absy,{20,200}]]],{1,4}];
freq = Position[absy,#1]&;
j4 = Take[Union[Flatten[freq/@ss]],{1,4}];
mj = Mean[j4];
j = N[Map[Mean,{Select[j4,#1<mj &],Select[j4,#1>mj &]}]];

```

Nella terza parte del ciclo calcoliamo le frequenze fisiche in hertz $hz_1 < hz_2$ corrispondenti ai due indici $j_1 < j_2$ così calcolati, usando il valore $SR = 22050$ della frequenza di campionamento. Successivamente calcoliamo per ciascuna delle 12 coppie di frequenze del sistema DTMF quella a minor distanza euclidea dalla coppia (hz_1, hz_2) calcolata, ne calcoliamo la posizione nella Tabella 1.2.4, ricordando che la 11-esima posizione corrisponde allo 0. Volendo, possiamo stampare il numero telefonico in forma di stringa.

```

hz = Round[(j-1) SR/ntab];
t = Apply[Plus,Table[Abs[hz-TTA[[i]]],{i,1,12}],{1}];
tk[[k]] = ToString[Mod[Position[t,Min[t]][[1,1]],11]];
Print[
  "Indici j delle prime 2 freq. domin.: ",
  j[[1]],

```

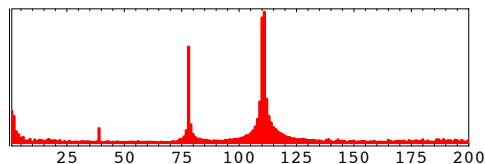
```

        ", ",
        j[[2]],
        "\n(j-1) oscillaz. compl. in n(1/SR) = ",
        Round[1000 ntab (1./SR)]/1000.,
        " sec.",
        "\nFrequenze (j-1)SR/n = ",
        hz[[1]],
        " Hz, ",
        hz[[2]],
        " Hz.",
        "\nTasto numerico corrispondente: ",
        tk[[k]]
    ]
    ,{k,1,7}];
Print["Numero telefonico: ",StringJoin[tk]]

```

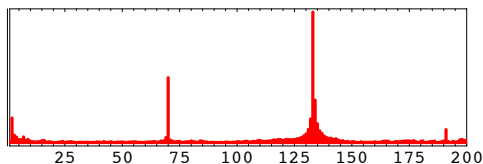
La composita Figura 3.6 mostra gli output di questo ciclo Do, rivelando che il numero telefonico chiamato è il 4567000.

Analisi della cifra: 1



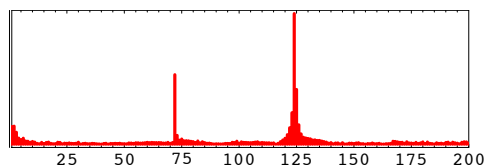
Indici j delle prime 2 freq. domin.: 78., 111.
($j-1$) oscillaz. compl. in $n(1/SR) = 0.091$ sec.
Frequenze ($j-1$) $SR/n = 850$ Hz, 1215 Hz.
Tasto numerico corrispondente: 7

Analisi della cifra: 2



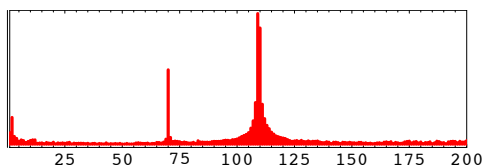
Indici j delle prime 2 freq. domin.: 70., 133.
($j-1$) oscillaz. compl. in $n(1/SR) = 0.09$ sec.
Frequenze ($j-1$) $SR/n = 771$ Hz, 1474 Hz.
Tasto numerico corrispondente: 6

Analisi della cifra: 3



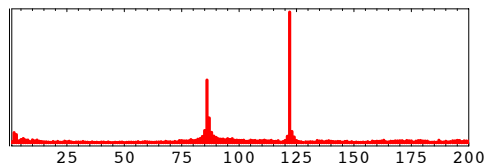
Indici j delle prime 2 freq. domin.: 72., 124.
($j-1$) oscillaz. compl. in $n(1/SR) = 0.092$ sec.
Frequenze ($j-1$) $SR/n = 769$ Hz, 1333 Hz.
Tasto numerico corrispondente: 5

Analisi della cifra: 4



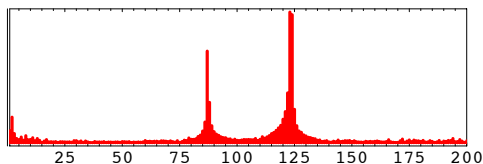
Indici j delle prime 2 freq. domin.: 70., 109.
($j-1$) oscillaz. compl. in $n(1/SR) = 0.09$ sec.
Frequenze ($j-1$) $SR/n = 769$ Hz, 1204 Hz.
Tasto numerico corrispondente: 4

Analisi della cifra: 5



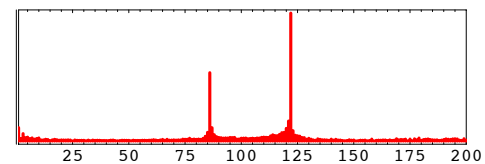
Indici j delle prime 2 freq. domin.: 86., 122.
($j-1$) oscillaz. compl. in $n(1/SR) = 0.091$ sec.
Frequenze ($j-1$) $SR/n = 938$ Hz, 1335 Hz.
Tasto numerico corrispondente: 0

Analisi della cifra: 6



Indici j delle prime 2 freq. domin.: 87., 123.
($j-1$) oscillaz. compl. in $n(1/SR) = 0.092$ sec.
Frequenze ($j-1$) $SR/n = 938$ Hz, 1330 Hz.
Tasto numerico corrispondente: 0

Analisi della cifra: 7



Indici j delle prime 2 freq. domin.: 86.5, 121.5
($j-1$) oscillaz. compl. in $n(1/SR) = 0.09$ sec.
Frequenze ($j-1$) $SR/n = 945$ Hz, 1332 Hz.
Tasto numerico corrispondente: 0

Numero telefonico: 7654000

Figura 3.6: Decodifica del numero telefonico 4567000 a partire dalla registrazione digitale dei suoni bitonali del sistema DTMF.

Bibliografia

- [1] Frova, A., Fisica nella musica, Zanichelli, Bologna, 1999, p. 225.
- [2] Iacus, S. M., Massarotto, G., Laboratorio di statistica con R, McGraw-Hill, Milano, 2004.